Практика | Задание №15

Уровень: "Важный"

Задание №1

На числовой прямой дан отрезок A = [3; 54]; B — множество всех натуральных делителей числа 137, отличных от единицы и от самого числа 137; C — множество всех натуральных делителей некоторого натурального числа y, отличных от единицы и от самого числа y (число y таково, что множество C непустое). Укажите наибольшее возможное значение числа y, для которого выражение (x ∈ C) → ((x ∈ A) ⋀ ¬(x ∈ B)) истинно (т. е. принимает значение 1) при любом значении переменной x.

INSANEK.RU

Верные варианты

2809

Решение

Сообщить об ошибке

1. Запишем в функцию **f(x, A, B, C)** выражение из условия.
2. Создадим отрезки **A** и **B** так, как написано в условии.
3. Запустим цикл для перебора значений числа **y**, а внутри списка создадим отрезок **C**.
4. Проверим, что отрезок **C** является непустым. Если условие выполнится, то запустим цикл для перебора значений **x**, чтобы проверить, что выражение будет тождественно истинно.
5. Если выражение хотя бы при одном значении **x** будет ложно, то оно нам точно не подойдет, соответственно, завершим цикл с помощью **break**, иначе выведем значение **y**, а наибольшее запишем в ответ.

Полный код программы:

```
def f(x, A, B, C):
   return (x in C) <= ((x in A) and (x not in B))

A = list(range(3, 54 + 1))
B = [x for x in range(2, 137) if 137 % x == 0]

for y in range(2, 10000):
   C = [x for x in range(2, y) if y % x == 0]

   if C:
      for x in range(1, 10000):
         if not f(x, A, B, C):
            break

      else:
         print(y)
```

Ответ: 2809

Задание №2

Заданы два отрезка P = [7, 15] и Q = [20, 38], лежащие на числовой прямой. Также существует отрезок A. Он таков, что формула (¬(x ∈ P) → (x ∈ Q)) ⋁ ¬(x ∈ A) истинна, причем переменнаях может принимать любые значения. Какую наибольшую длину может принимать отрезок A? Определите и запишите в ответ целое число.

Верные варианты

18

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием.

1) Решим данную задачу с помощью программирования на Python 3. Используем шаблон для решения №15 на отрезки, в данном случае мы ищем наибольшую длину отрезка. В первую очередь зададим наши отрезки:

```
P = list(range(7, 16))
Q = list(range(20, 39))
```

2) Далее создадим массив A, который будет содержать в себе подходящий нам промежуток (или пару промежутков):

```
A = list(range(1, 1000))
```

3) Циклом for переберём значения x, чтобы подобрать подходящие для A:

```
for x in range(1000):
  if (((x not in P) <= (x in Q)) or (x not in A)) == False:
    A.remove(x)
```

4) Выведем массив A, чтобы узнать промежуток:

```
print(A)
```

Код программы:

```
P = list(range(7, 16))
Q = list(range(20, 39))
A = list(range(1, 1000))
for x in range(1, 1000):
  if (((x not in P) <= (x in Q)) or (x not in A)) == False:
    A.remove(x)
print(A)
```

INSANEK.RU

Программа выведет: [7, 8 ... 37, 38].
Промежуток с разрывом (15; 20), следовательно отрезки имеют вид [7; 15] ∪ [20; 38], но так как нам нужен один отрезок, мы возьмём промежуток [20; 38].
Длина отрезка = 38 - 20 = 18.
5) Ответ: 18.

Задание №3

Заданы отрезки P = [13, 37] и Q = [22, 51]. Обозначим через ДЕЛ(n, m) утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m». Найдите наименьшую возможную длину отрезка A, при котором формула
((x ∈ Q) → (ДЕЛ(x, 18) v (x ∈ P))) → (x ∈ A)
тождественно ложна, то есть принимает значение 0 при любом натуральном значении переменной x?

Верные варианты

14

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием.
1) Решим данную задачу с помощью программирования на Python 3. Используем шаблон для решения №15 на отрезки, в данном случае мы ищем наименьшую длину отрезка. В первую очередь зададим наши отрезки:

```
P = list(range(13, 37 + 1))
Q = list(range(22, 51 + 1))
```

2) Далее создадим массив A, который будет содержать в себе подходящий нам промежуток (или пару промежутков):

```
A = []
```

3) Запишем функцию Del():

```
def Del(n, m):
  return n % m == 0
```

4) Циклом for переберём значения x, чтобы подобрать подходящие для A:

```
for x in range(1, 1000):
  if (((x in Q) <= (Del(x, 18) or (x in P))) <= (x in A)) == True:
    A.append(x)
```

5) Выведем массив A, чтобы узнать промежуток:

```
print(A)
```

Код программы:

```
def Del(n, m):
  return n % m == 0
P = list(range(13, 37 + 1))
Q = list(range(22, 51 + 1))
A = []
for x in range(1, 1000):
  if ((x in Q) <= (Del(x, 18) or (x in P))) <= (x in A):
    A.append(x)
print(A)
```

Промежуток без разрывов, следовательно, отрезок имеет вид [38; 51]. Но так как 38 не является границей ни для отрезка Q, ни для отрезка P, то нам нужно взять ближайшее к нему число, которое является границей — 37. Получается полуинтервал (37; 51].
Длина = 51 - 37 = 14.

5) Ответ: 14.

Задание №4

На числовой прямой даны три отрезка: P = [27, 130], Q = [50, 62] и R = [38, 94]. Найдите наименьшую возможную длину отрезка A, при котором формула
((x ∉ P) ⋁ (x ∈ Q)) ⋁ (¬(x ∈ A) → ¬(x ∈ R))
тождественно истинна, то есть принимает значение 1 при любом значении переменной x.

Верные варианты

56

Решение

Сообщить об ошибке

INSANEK.RU

Решение кодом:
1. Создадим функцию, в которую запишем логическое выражение из условия.
2. Запишем все отрезки: P, Q и R в списки, а также создадим пустой список A.
3. Запустим цикл для перебора x. Если при каком то x выражение будет ложно, то добавим A в список. Получим список [38, 39, ..., 93, 94]. Промежуток с разрывом [50; 62], следовательно, отрезки имеют вид [38; 49] ∪ [63; 94], но так как нам нужен один отрезок, мы возьмём промежуток [38; 94]. Запишем в ответ разность 94 - 38 = 56.
Код:

```
def f(x, A):
   return (((x not in P) or (x in Q)) or ((x not in A) <= (x not in R)))

P = list(range(27, 130 + 1))
Q = list(range(50, 62 + 1))
R = list(range(38, 94 + 1))
A = []

for x in range(1, 1000):
   if not f(x, A):
      A.append(x)

print(A)
```

Решение руками:
1. Упростим исходное выражение с помощью логических преобразований. Раскроем импликацию, после чего получим: (x ∉ P) ⋁ (x ∈ Q) ⋁ (x ∈ A) ⋁ ¬(x ∈ R).
2. Полученная формула является тождественно истинной, если хотя бы 1 из ее операндов истинен. Предположим, что наша формула ложна, тогда имеем систему:
x in [27, 130]
x not in [50, 62]
x not in A
x in [38, 94]
Решением данной системы является x in [38; 50) U (62; 94], x not in A, решением исходной задачи будет являться следующая совокупность:
$x \text{ in } (-\infty; 38) \cup [50; 62] \cup [94; +\infty), x \text{ in } A,$ значит, минимальная длина отрезка A: 94 - 38 = 56.

Задание №5

Обозначим через ДЕЛ(n, m) утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m»; и пусть на числовой прямой дан отрезок B = [45; 90]. Для какого количества различных натуральных значений числа A формула
ДЕЛ(x, 52) ∧ ¬(¬(x ∈ B) ⋁ ДЕЛ(x, A))
тождественно ложна, то есть принимает значение 0 при любом натуральном значении переменной x?

Верные варианты

6

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием.
1. Реализуем функцию D(n, m), которая будет возвращать 1, если n делится на m без остатка, и 0 – в противном случае.
2. Циклом for переберем значения x, если функция истинна на каком-либо значении x, добавляем его в массив A. Длиной отрезка A является разность последнего и нулевого элементов массива. Запишем ответ.
3. Полный код программы:

```
def D(n, m):
  return n % m == 0
```

```
res = []
B = list(range(45, 91))
for A in range(1, 1000):
 flag = 1
 for x in range(1, 1000):
    if D(x, 52) and not((not (x in B)) or D(x, A)):
       flag = 0
       break
 if flag:
    res.append(A)

print(len(res))
```

INSANEK.RU

Задание №6

На числовой прямой даны два отрезка: D = [28; 69] и C = [40; 91]. Укажите наименьшую длину такого отрезка A, для которого логическое выражение
$(x \in D) \to (\neg(x \in C) \wedge \neg(x \in A)) \to \neg(x \in D)$
тождественно истинно, то есть принимает значение 1 при любом значении переменной x.

Верные варианты

12

Решение

Сообщить об ошибке

Решение программированием:
1. Создадим два списка, в которые запишем все значения из отрезков D и C, затем создадим пустой список A.
2. Запишем в функцию логическое выражение из условия, также выражение с первой импликацией нужно будет вынести в скобку, чтобы питон выполнял две импликации по очереди.
3. Запустим цикл перебора x, внутри будем делать проверку, что логическое выражение ложно, и если это так, то добавим в список A значение x.
4. Выведем список A и получим отрезок [28; 39]. Так как 39 не является крайним значением отрезка в условии, то нужно получить разность 40 - 28 = 12. Ответ: 12.
Код:

```
D = list(range(28, 70))
C = list(range(40, 92))
A = []

def f(x, A):
   return (((x in D) <= ((x not in C) and (x not in A))) <= (x not in D))

for x in range(1, 1000):
   if not f(x, A):
      A.append(x)

print(A)
```

Решение руками:
1. Данное выражения является импликацией. Сначала будет удобнее определить, когда функция является ложной, так как импликация ложна только на одном наборе аргументов.
2. Чтобы функция была ложной, необходимо, чтобы выполнялись следующие условия:
$(x \in D) \wedge \neg(x \in c) \wedge \neg(x \in A)$, тогда, если $x \in [28, 40)$, а отрезок A – пустой, функция ложна. Следовательно, в отрезке A должны содержаться числа от 28 до 40 включительно. Длина отрезка: 40 – 28 = 12.

Задание №7

На числовой прямой дан отрезок A = [3; 105]; B — множество всех натуральных делителей числа 206, отличных от единицы и от самого числа 206; C — множество всех натуральных делителей некоторого натурального числа y, отличных от единицы и от самого числа y (число y таково, что множество C непустое). Укажите наименьшее возможное значение числа y, для которого выражение $(x \in C) \to ((x \in A) \wedge \neg(x \in B))$ истинно (т. е. принимает значение 1) при любом значении переменной x.

Верные варианты

9

Решение

Сообщить об ошибке

1. Запишем в функцию **f(x, A, B, C)** выражение из условия.
2. Создадим отрезки **A** и **B** так, как написано в условии.
3. Запустим цикл для перебора значений числа **y**, а внутри списка создадим отрезок **C**.
4. Проверим, что отрезок **C** является непустым. Если условие выполнится, то запустим цикл для перебора значений **x**, чтобы проверить, что выражение будет тождественно истинно.
5. Если выражение хотя бы при одном значении **x** будет ложно, то оно нам точно не подойдет, соответственно, завершим цикл с помощью **break**, иначе выведем значение **y**, а наименьшее запишем в ответ.

Полный код программы:

```
def f(x, A, B, C):
  return (x in C) <= ((x in A) and (x not in B))

A = list(range(3, 105 + 1))
B = [x for x in range(2, 206) if 206 % x == 0]

for y in range(2, 100000):
  C = [x for x in range(2, y) if y % x == 0]

  if C:
    for x in range(1, 100000):
      if not f(x, A, B, C):
        break

    else:
      print(y)
      break
```

Ответ: 9

INSANEK.RU

Задание №8

Обозначим через ТРЕУГ(n, m, k) утверждение «существует невырожденный треугольник с длинами сторон n, m и k».
Для какого наибольшего натурального числа A формула
¬((ТРЕУГ(x, 11, 24) ≡ (¬(МАКС(x, 7) > 32))) ∧ ТРЕУГ(x, A, 7))
тождественно истинна (т. е. принимает значение 1) при любом натуральном значении переменной x?
Примечание. МАКС(a, b) = a, если a > b и МАКС(a, b) = b, если a <= b.

Верные варианты

7

Решение

Сообщить об ошибке

Данное задание лучше решать программой.

1. Запишем функцию для проверки на существование треугольника.
2. В функцию f(x, A) запишем выражение из условия.
3. С помощью цикла for начнём перебирать значение A. Внутри цикла будем перебирать значение x. Если функция ложна, то выйдем из цикла, воспользуемся конструкцией for else и будем выводить A. Последнее выведенное значение будет ответом.

Код:

```
def trg(n, m, k):
  return n + m > k and n + k > m and k + m > n

def f(x, A):
  return not((trg(x, 11, 24) == (not (max(x, 7) > 32))) and (trg(x, A, 7)))

for A in range(1, 1000):
  for x in range(1, 10000):
    if not f(x, A):
      break
  else:
    print(A)
```

Задание №9

Обозначим через УГОЛ(a, b, c) утверждение «значения чисел a, b, c являются углами невырожденного треугольника». Для какого наименьшего натурального числа A формула:
УГОЛ(47, A, x + 40) ≡ (УГОЛ(A, x, 45) ∧ ¬(A + 30 < 156))
тождественно истинна (т.е. принимает значение 1) при любом натуральном значении переменной x?

Верные варианты

93

Решение

Сообщить об ошибке

INSANEK.RU

Это задание лучше решать программированием.
1. Запишем функцию для проверки на равенство суммы углов 180.
2. В функцию f(x, A) запишем выражение из условия.
3. С помощью цикла for начнём перебирать значение A. Внутри цикла будем перебирать значение x. Если функция ложна, то выйдем из цикла и воспользуемся конструкцией for else и будем выводить A. Последнее выведенное значение будет ответом.
Код:

```
def angle(n, m, k):
  return (n + m + k) == 180

def f(x, A):
  return (angle(47, A, x + 40) == (angle(A, x, 45) and (not(A + 30 < 156))))

for A in range(1, 1000):
  for x in range(1, 10000):
    if not f(x, A):
      break
  else:
    print(A)
    break
```

Уровень: "Сложный"

Задание №10

Заданы три отрезка Q = [47, 71], P = [25, 55] и R = [40, 54], лежащие на числовой прямой. Также существует отрезок A. Он таков, что выражение
((x ∈ P → ¬(x ∈ Q)) ∧ (x ∈ Q → x ∈ R)) ∨ (x in A)
истинно, причем переменная x может принимать любые натуральные значения.
Какое наименьшее количество целых точек может содержать отрезок A, если отрезок A не пересекается с отрезком R? В ответе укажите только число.

Верные варианты

17

Решение

Сообщить об ошибке

Создадим массивы, в котором будут целые значения отрезков P, Q и R, а также пустой список A, так как нам нужна наименьшая длина отрезка:

```
P = list(range(25, 56))
Q = list(range(47, 72))
R = list(range(40, 55))
A = []
```

Переберем значения x от 1 до 1000, если значение выражения равно 0, то выражение зависит от A и x нам подходит, в таком случае записываем x в список A:

```
for x in range(1, 1000):
  if ((((x in P) <= (not (x in Q))) and ((x in Q) <= ((x in R)))) or (x in A)) == 0:
    A.append(x)
```

Выводим A:

```
print(A)
```

У нас вывелись числа от 47 до 71 включительно, но отрезок A не должен пересекаться с отрезком R, поэтому числа от 47 до 54 включительно не нужно учитывать.

Поэтому наименьшая длина отрезка будет равна 71 - 55 + 1 = 17.
Код:
```
P = list(range(25, 56))
Q = list(range(47, 72))
R = list(range(40, 55))
A = []
for x in range(1, 1000):
  if ((((x in P) <= (not (x in Q))) and ((x in Q) <= ((x in R)))) or (x in A)) == 0:
    A.append(x)
print(A)
```

Ответ: 17.

INSANEK.RU

Уровень: "Нет данных"

Задание №11

Заданы три отрезка R = [35, 50], Q = [5, 15] и P = [10, 40], лежащие на числовой прямой. Также существует отрезок A. Он таков, что формула ((x ∈ A) ∨ (x ∈ P)) ∨ ((x ∈ Q) → (x ∈ R)) истинна, причём переменная x может принимать любые значения. Какую наименьшую длину может принимать отрезок A? Определите и запишите в ответ целое число.

Верные варианты

5

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием.
1) Решим данную задачу с помощью программирования на Python 3. Используем шаблон для решения №15 на отрезки, в данном случае мы ищем наименьшую длину отрезка. В первую очередь зададим наши отрезки:
```
R = list(range(35, 51))
Q = list(range(5, 16))
P = list(range(10, 41))
```
2) Далее создадим массив A, который будет содержать в себе подходящий нам промежуток (или пару промежутков):
```
A = []
```
3) Циклом for переберём значения x, чтобы подобрать подходящие для A:
```
for x in range(1000):
  if (((x in A) or (x in P)) or ((x in Q) <= (x in R))) == False:
    A.append(x)
```
4) Выведем массив A, чтобы узнать промежуток:
```
print(A)
```
Код программы:
```
R = list(range(35, 51))
Q = list(range(5, 16))
P = list(range(10, 41))
A = []
for x in range(1000):
  if (((x in A) or (x in P)) or ((x in Q) <= (x in R))) == False:
    A.append(x)
print(A)
```
Программа выведет: [5, 6, 7, 8, 9].
Промежуток без разрывов, следовательно отрезок имеет вид [5; 9]. Но так как 9 не является границей ни для отрезка Q, ни для отрезка P, ни для отрезка R, то нам нужно взять ближайшее к нему число, которое является границей — 10. Получается полуинтервал [5; 10).
Длина = 10 - 5 = 5.
5) Ответ: 5.

Задание №12

Заданы два отрезка Q = [12, 22] и P = [3, 13], лежащие на числовой прямой. Также существует отрезок A. Он таков, что формула ((x ∈ A) → (x ∈ P)) ∨ (x ∈ Q) истинна, причём переменная x может принимать любые значения. Какую наибольшую длину может принимать отрезок A? Определите и запишите в ответ целое число.

Верные варианты

19

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием.
1) Решим данную задачу с помощью программирования на Python 3. Используем шаблон для решения №15 на отрезки, в данном случае мы ищем наибольшую длину отрезка. В первую очередь зададим наши отрезки:
Q = list(range(12, 23))
P = list(range(3, 14))
2) Далее создадим массив A, который будет содержать в себе подходящий нам промежуток (или пару промежутков):
A = list(range(1, 1000))
3) Циклом for перебираем значения x, чтобы подобрать подходящие для A. В случае, когда функция будет ложна, мы будем удалять значение x из массива A, так как нам нужно оставить лишь те значения, при которых выражение истинно:

```
for x in range(1000):
   if (((x in A) <= (x in P)) or (x in Q)) == False:
      A.remove(x)
```

INSANEK.RU

4) Выведем массив A, чтобы узнать промежуток:
print(A)

Код программы:

```
Q = list(range(12, 23))
P = list(range(3, 14))
A =  list(range(1, 1000))
for x in range(1000):
   if (((x in A) <= (x in P)) or (x in Q)) == False:
      A.remove(x)
print(A)
```

Программа выведет: [3, 4 ... 21, 22].
Промежуток без разрывов, следовательно отрезок имеет вид [3; 22].
Длина отрезка = 22 - 3 = 19.
5) Ответ: 19.

Задание №13

Заданы два отрезка Q = [6, 14] и P = [2, 10], лежащие на числовой прямой. Также существует отрезок A. Он таков, что формула ((x ∈ A) → (x ∈ P)) ∨ (x ∈ Q) истинна, причём переменная x может принимать любые значения. Какую наибольшую длину может принимать отрезок A? Определите и запишите в ответ целое число.

Верные варианты

12

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием.
1) Решим данную задачу с помощью программирования на Python 3. Используем шаблон для решения №15 на отрезки, в данном случае мы ищем наибольшую длину отрезка. В первую очередь зададим наши отрезки:
Q = list(range(6, 15))
P = list(range(2, 11))
2) Далее создадим массив A, который будет содержать в себе подходящий нам промежуток (или пару промежутков):
A = list(range(1, 1000))
3) Циклом for перебираем значения x, чтобы подобрать подходящие для A. В случае, когда функция будет ложна, мы будем удалять значение x из массива A, так как нам нужно оставить лишь те значения, при которых выражение истинно:

```
for x in range(1000):
   if (((x in A) <= (x in P)) or (x in Q)) == False:
      A.remove(x)
```

4) Выведем массив A, чтобы узнать промежуток:
print(A)

Код программы:

```
Q = list(range(6, 15))
P = list(range(2, 11))
A =  list(range(1, 1000))
for x in range(1000):
   if (((x in A) <= (x in P)) or (x in Q)) == False:
      A.remove(x)
```

print(A)
Программа выведет: [2, 3 ... 13, 14].
Промежуток без разрывов, следовательно отрезок имеет вид [2; 14].
Длина отрезка = 14 - 2 = 12.
5) Ответ: 12.

Задание №14

Заданы два отрезка Q = [21, 57] и P = [3, 38], лежащие на числовой прямой. Также существует отрезок A. Он таков, что формула ((x ∈ Q) → ¬(x ∈ P)) → ¬(x ∈ A) истинна, причём переменная x может принимать любые значения. Какую наибольшую длину может принимать отрезок A? Определите и запишите в ответ целое число.

Верные варианты

INSANEK.RU

17

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием.
1) Решим данную задачу с помощью программирования на Python 3. Используем шаблон для решения №15 на отрезки, в данном случае мы ищем наибольшую длину отрезка. В первую очередь зададим наши отрезки:

```
Q = list(range(21, 58))
P = list(range(3, 39))
```

2) Далее создадим массив A, который будет содержать в себе подходящий нам промежуток (или пару промежутков):

```
A =  list(range(1, 1000))
```

3) Циклом for перебираем значения x, чтобы подобрать подходящие для A. В случае, когда функция будет ложна, мы будем удалять значение x из массива A, так как нам нужно оставить лишь те значения, при которых выражение истинно:

```
for x in range(1000):
   if (((x in Q) <= (not(x in P))) <= (not(x in A))) == False:
      A.remove(x)
```

4) Выведем массив A, чтобы узнать промежуток:

```
print(A)
```

Код программы:

```
Q = list(range(21, 58))
P = list(range(3, 39))
A =  list(range(1, 1000))
for x in range(1000):
   if (((x in Q) <= (not(x in P))) <= (not(x in A))) == False:
      A.remove(x)
print(A)
```

Программа выведет: [21, 22 ... 37, 38].
Промежуток без разрывов, следовательно отрезок имеет вид [21; 38].
Длина отрезка = 38 - 21 = 17
5) Ответ: 17.

Задание №15

Заданы два отрезка Q = [18, 34] и P = [2, 16], лежащие на числовой прямой. Также существует отрезок A. Он таков, что формула ((x ∈ P) ∨ (x ∈ Q)) → (x ∈ A) истинна, причём переменная x может принимать любые значения. Какую наименьшую длину может принимать отрезок A? В ответ запишите целое число.

Верные варианты

32

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием.
1) Решим данную задачу с помощью программирования на Python 3. Используем шаблон для решения №15 на отрезки, в данном случае мы ищем наименьшую длину отрезка. В первую очередь зададим наши отрезки:

```
Q = list(range(18, 35))
P = list(range(2, 17))
```

2) Далее создадим массив A, который будет содержать в себе подходящий нам промежуток (или пару промежутков):
A = []
3) Циклом for переберём значения x, чтобы подобрать подходящие для A:
for x in range(1000):
** if (((x in P) or (x in Q)) <= (x in A)) == False:**
** A.append(x)**
4) Выведем массив A, чтобы узнать промежуток:
print(A)
Код программы:

```
Q = list(range(18, 35))
P = list(range(2, 17))
A = []
for x in range(1000):
  if (((x in P) or (x in Q)) <= (x in A)) == False:
    A.append(x)
print(A)
```

INSANEK.RU

Программа выведет: [2, 3 … 33, 34].
Промежуток с разрывом (16; 18), следовательно, отрезки имеют вид [2; 16] ∪ [18; 34], но так как нам нужен один отрезок, мы возьмём промежуток [2; 34].
Длина отрезка = 34 - 2 = 32.
5) Ответ: 32.